



(POSCOMP 2004 - Questão 68) O protocolo padrão para gerenciamento de redes TCP/IP, definido pelo IETF, é:

- ☐ SMTP
- ☐ COPS
- ☐ SSH
- ☐ HTTP
- ☐ SNMP

(POSCOMP 2004 - Questão 69) Qual das opções abaixo melhor caracteriza o protocolo IP?

- ☐ Não orientado a conexão, com suporte a QoS, sem mecanismo de retransmissão.
- ☐ Não orientado a conexão, sem suporte a QoS, sem mecanismo de retransmissão.
- ☐ Orientado a conexão, sem suporte a QoS, com mecanismo de retransmissão.
- ☐ Orientado a conexão, com suporte a QoS, com mecanismo de retransmissão.
- ☐ Orientado a conexão, sem suporte a QoS, sem mecanismo de retransmissão.

(POSCOMP 2004 - Questão 70) Assinale a alternativa que apresenta um protocolo de roteamento baseado no algoritmo vetor-distância e é classificado como IGP (*Interior Gateway Protocol*):

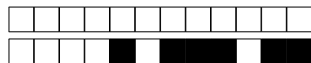
- ☐ RIP
- ☐ OSPF
- ☐ BGP
- ☐ RSVP
- ☐ ICMP

(POSCOMP 2005 - Questão 63) Os protocolos de transporte atribuem a cada serviço um identificador único, o qual é empregado para encaminhar uma requisição de um aplicativo cliente ao processo servidor correto. Nos protocolos de transporte TCP e UDP, como esse identificador se denomina?

- ☐ Endereço IP.
- ☐ Porta.
- ☐ Conexão.
- ☐ Protocolo de aplicação.
- ☐ Identificador do processo (PID).

(POSCOMP 2005 - Questão 64) O DNS (*Domain Name System*) é um serviço de diretórios na Internet que:

- ☐ Localiza a instituição à qual um dado host pertence.
- ☐ Traduz o nome de um hospedeiro (host) para seu endereço IP.
- ☐ Retorna a porta da conexão TCP do host.
- ☐ Traduz o endereço IP de um hospedeiro para um nome de domínio na Internet.
- ☐ Retorna a porta da conexão UDP do host.



(POSCOMP 2005 - Questão 65) Um dos mecanismos de congestionamento na rede é o que utiliza temporizadores de transmissão e duas variáveis chamadas de: Janela de Congestionamento e Patamar. A Janela de Congestionamento impõe um limite à quantidade de tráfego que um host pode enviar dentro de uma conexão. O Patamar é uma variável que regula o crescimento da Janela de Congestionamento durante as transmissões daquela conexão. Assinale a alternativa correta:

- ☐ Quando excede o valor de Patamar e esgotam os temporizadores, a janela decresce exponencialmente.
- ☐ Após exceder o valor de Patamar ainda sem esgotar os temporizadores, a janela decresce linearmente.
- ☐ A quantidade de mensagens não confirmadas na transmissão, num dado instante, deve ser superior ao mínimo entre a Janela de Congestionamento e a Janela de Recepção desta conexão.
- ☐ A Janela de Congestionamento dobra de tamanho (cresce exponencialmente) quando a confirmação das mensagens enviadas ocorre antes dos temporizadores de retransmissão se esgotarem (*time-out*), até o limite do Patamar.
- ☐ Todas as alternativas estão corretas.

(POSCOMP 2005 - Questão 66) Algoritmos de roteamento são o meio que um roteador utiliza para encaminhar mensagens na camada de rede. Assinale a alternativa incorreta.

- ☐ O OSPF é um exemplo de protocolo de roteamento baseado em Estado de Enlace e o BGP é um exemplo de protocolo de roteamento baseado em Vetor de Distâncias.
- ☐ No roteamento de Estado de Enlace (*Link State*), os valores dos enlaces são calculados pelo projetista da rede e os roteadores atualizam suas tabelas por estes valores.
- ☐ Algoritmos de roteamento buscam estabelecer o caminho de menor custo entre dois hosts através do cálculo dos custos acumulados mínimos entre os enlaces disponíveis, dada a topologia da rede.
- ☐ Nos algoritmos de roteamento estáticos as rotas são determinadas via tabelas definidas a priori e fixadas para o roteador, em geral manualmente.
- ☐ No roteamento por Vetor de Distância (*Distance Vector*), as tabelas de roteamento definidas pelos roteadores vizinhos são repassadas periodicamente a cada roteador para obtenção de sua própria tabela.

(POSCOMP 2005 - Questão 67) Sejam as afirmações:

- I. O HTTP e o FTP são protocolos da camada de aplicação e utilizam o protocolo de transporte TCP.
- II. Ambos (HTTP e FTP) utilizam duas conexões TCP, uma para controle da transferência e outra para envio dos dados transferidos (controle fora da banda).
- III. O HTTP pode usar conexões não persistentes e persistentes. O HTTP/1.0 usa conexões não persistentes. O modo default do HTTP/1.1 usa conexões persistentes.

Dadas estas três afirmações, indique qual a alternativa correta:

- ☐ Somente I é verdadeira.
- ☐ I, II e III são falsas.
- ☐ I, II e III são verdadeiras.
- ☐ Somente I e II são verdadeiras.
- ☐ Somente I e III são verdadeiras.



(POSCOMP 2006 - Questão 64) Sobre o protocolo IP (*Internet Protocol*), é correto afirmar:

- ☐ O roteamento IP associa o endereço IP com o número de porta em nível de transporte.
- ☐ A classe C de endereços IPv4 reserva 16 bits para endereço de rede.
- ☐ O tamanho do cabeçalho do IPv4 é fixado em 96 bits.
- ☐ O espaço de endereçamento do IPv4 e do IPv6 é de 32 e 128 bits, respectivamente.
- ☐ O cabeçalho IP inclui informação sobre o protocolo de camada de enlace empregado.

(POSCOMP 2006 - Questão 65) Duas tecnologias utilizadas para acesso residencial à Internet são ADSL e Cable Modem. Qual afirmação é incorreta?

- ☐ ADSL utiliza par trançado dedicado para cada residência.
- ☐ Cable Modem utiliza cabo compartilhado para diversas residências.
- ☐ Os canais de *upstream* e *downstream* da tecnologia Cable Modem necessitam de contenção de acesso.
- ☐ Ambas permitem taxas de transmissão diferentes para *upstream* e *downstream*.
- ☐ Os canais de *upstream* e *downstream* da tecnologia ADSL não necessitam de contenção de acesso.

(POSCOMP 2006 - Questão 66) Os endereços IP são divididos em classes. Qual afirmação é incorreta?

- ☐ NAT (Tradução de Endereço de Rede) é utilizada em redes com vários hosts que se conectam à Internet através de poucos endereços IP.
- ☐ Máscaras podem dividir o campo Rede do endereço IP em Rede e Sub-rede para facilitar o roteamento interno.
- ☐ A classe D é dedicada a endereços *multicast*.
- ☐ Uma rede classe C permite mais hosts do que uma rede classe B.
- ☐ Existem mais redes classe B do que classe A.

(POSCOMP 2007 - Questão 64) O controle de congestionamento é uma das funções desempenhadas pela Camada de Transporte no modelo TCP/IP. Sobre essa função, assinale a alternativa INCORRETA.

- ☐ Na fase de partida lenta (*slow start*) de uma conexão TCP, o tamanho da janela de congestionamento aumenta a cada RTT (*Round-Trip Time*) de forma exponencial, até que esse tamanho alcance um determinado valor de limiar (*threshold*).
- ☐ No controle de congestionamento fim-a-fim, uma situação de congestionamento é intuída pelos hosts terminais via eventos como perda ou atraso excessivo de pacotes.
- ☐ Ao perceber um estado de congestionamento na rede, uma conexão TCP, por meio de seu mecanismo de prevenção de congestionamento (*congestion avoidance*), reduz o tamanho de sua janela de congestionamento.
- ☐ O mecanismo *Explicit Congestion Notification* (ECN) utiliza um dos dois últimos bits do campo ToS do cabeçalho IPv4 para notificar a um destinatário o estado de congestionamento da rede.
- ☐ No controle de congestionamento assistido pela rede, os nodos (roteadores) enviam notificações explícitas do estado de congestionamento da rede diretamente à fonte de cada fluxo que, por meio dele, trafega.



(POSCOMP 2007 - Questão 65) Sobre o protocolo de transferência de hipertextos (HTTP - *Hyper-Text Transfer Protocol*), é CORRETO afirmar que

- ☐ A instrução GET condicional permite que o cliente opte por receber um determinado objeto do servidor apenas se este tiver sido alterado depois de uma determinada data e hora.
- ☐ O protocolo HTTP não pode ser utilizado para transportar outros tipos de objetos senão os hiper-textos.
- ☐ A versão 1.1 do protocolo HTTP difere da versão 1.0 na capacidade de transportar objetos maiores.
- ☐ O protocolo HTTP é capaz de transportar nativamente arquivos no formato binário.
- ☐ A versão 1.0 do protocolo HTTP não permite a utilização de cookies.

(POSCOMP 2007 - Questão 66) Considere os pares de endereços de hosts e suas respectivas máscaras de endereços listados abaixo.

- I. 192.168.0.43/255.255.255.192 e 192.168.0.66/255.255.255.192
- II. 192.168.1.97/255.255.255.224 e 192.168.1.118/255.255.255.224
- III. 192.168.2.115/255.255.255.128 e 192.168.2.135/255.255.255.128
- IV. 192.168.3.34/255.255.255.240 e 192.168.3.46/255.255.255.240
- V. 192.168.4.167/255.255.255.224 e 192.168.4.207/255.255.255.224

Os itens nos quais o par citado pertence a uma mesma sub-rede são

- ☐ apenas II, IV.
- ☐ apenas II, III, IV.
- ☐ apenas III, IV, V.
- ☐ apenas I, III.
- ☐ apenas I, II, V.

(POSCOMP 2007 - Questão 67) Analise as seguintes afirmativas.

- I. O protocolo UDP é um protocolo da Camada de Transporte orientado a datagrama, enquanto que o TCP é um protocolo da Camada de Transporte orientado a conexão.
- II. Apesar de o protocolo IP ser orientado a datagrama, o protocolo UDP é necessário por fornecer multiplexação de um endereço de rede em várias portas, permitindo que múltiplos processos sejam endereçados em um mesmo endereço de rede.
- III. O protocolo TCP utiliza o tamanho da janela deslizante de uma conexão para o controle de congestionamento.

A esse respeito, pode-se afirmar que

- ☐ somente as afirmativas I e III são corretas.
- ☐ somente a afirmativa I é correta.
- ☐ somente as afirmativas I e II são corretas.
- ☐ somente as afirmativas II e III são corretas.
- ☐ todas as afirmativas são corretas.



(POSCOMP 2008 - Questão 07) Analise as seguintes afirmativas.

- I. Um servidor DNS suporta dois tipos de consulta: iterativa e recursiva. Na consulta iterativa que é a mais utilizada, caso um servidor DNS não tenha a informação pedida pela máquina solicitante, ele irá buscar a mesma consultando outros servidores.
- II. Como estratégia para aumentar a confiabilidade na resposta dos servidores DNS quando do emprego de caches, devem-se utilizar valores grandes de TLL (*Time-To-Live*), mantendo elevado o tempo de validade do registro na cache.
- III. Um servidor DNS pode atender dois tipos de consultas: tradução direta, na qual, a partir de um endereço IP, o mesmo retorna o nome de rede do equipamento; e tradução inversa, na qual, a partir de um nome de rede, retorna o IP associado ao mesmo.

A análise permite concluir que

- ☐ somente a afirmativa I está correta.
- ☐ todas as afirmativas estão corretas.
- ☐ somente a afirmativa III está correta.
- ☐ somente a afirmativa II está correta.
- ☐ nenhuma afirmativa está correta.

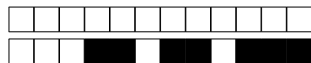
(POSCOMP 2008 - Questão 08) O nível de transporte oferece serviços para comunicação entre computadores, independentemente das tecnologias utilizadas nos outros níveis.

Analise as seguintes afirmativas relativas à confirmação do recebimento de pacotes no nível de transporte.

- I. A troca de dados entre um computador transmissor e um receptor não precisa obrigatoriamente de uma confirmação para cada pacote enviado. Existem três estratégias que podem ser utilizadas: confirmação seletiva, confirmação cumulativa e confirmação em bloco.
- II. Na confirmação seletiva, cada pacote recebido por um computador não gera uma informação de confirmação individualizada para o computador que enviou o pacote.
- III. Na confirmação do recebimento de pacotes, o consumo da banda de rede pode ser otimizado pelo uso de um mecanismo denominado *piggybacking*. No *piggybacking* a informação de confirmação “pega carona” em mensagem de dados que retorna ao computador emissor como consequência do fluxo normal de troca de dados.

A análise permite concluir que

- ☐ nenhuma das afirmativas está correta.
- ☐ todas as afirmativas estão corretas.
- ☐ apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- ☐ apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- ☐ apenas as afirmativas I e III estão corretas.



(POSCOMP 2008 - Questão 14) Sobre a comunicação entre processos distribuídos, é CORRETO afirmar

- ☐ que multiportas são estruturas do tipo portas multicast que permitem a comunicação N x M entre processos.
- ☐ que um processo tem no máximo uma porta (port) para receber as mensagens dos seus interlocutores.
- ☐ que, nos sockets do tipo datagrama, a primitiva `sNew()` é usada para aceitar a conexão solicitada por um processo que solicita comunicação.
- ☐ que, nos sockets do tipo datagrama, o endereço do socket do processo correspondente acompanha cada envio de mensagem como um parâmetro da primitiva `sendto()`.
- ☐ que, no modo síncrono de envio de mensagem, o processo que recebe a mensagem terá sua execução desviada por uma interrupção de sistema operacional para tratar uma mensagem recebida.

(POSCOMP 2009 - Questão 62) Os mecanismos de controle de congestionamento e controle de fluxo desempenham um papel fundamental no projeto de uma rede de computadores. Considere as afirmativas a seguir sobre os dois mecanismos.

- I. O mecanismo de controle de congestionamento regula (ou seja, aumenta e diminui dinamicamente) a taxa com a qual o transmissor envia dados pela rede.
- II. O mecanismo de controle de congestionamento garante que o receptor irá receber todos os dados enviados pelo transmissor.
- III. O mecanismo de controle de fluxo regula (ou seja, aumenta e diminui dinamicamente) a taxa com a qual o transmissor envia dados pela rede.
- IV. O mecanismo de controle de fluxo garante que o receptor irá receber todos os dados enviados pelo transmissor.

Assinale a alternativa CORRETA:

- ☐ Apenas as alternativas I, II e III são verdadeiras.
- ☐ Todas as alternativas são verdadeiras.
- ☐ Apenas as alternativas II e IV são verdadeiras.
- ☐ Apenas as alternativas III e IV são verdadeiras.
- ☐ Apenas as alternativas I e III são verdadeiras.



(POSCOMP 2009 - Questão 63) Um dos problemas importantes na Internet é o endereçamento de processos, ou seja, aplicações em execução em um determinado computador. Considere as afirmativas a seguir.

- I. Todo pacote transmitido precisa conter o endereço IP e a porta do processo destino.
- II. Pacotes do protocolo TCP não precisam conter o endereço IP nem a porta do processo do transmissor.
- III. A tupla endereço IP de origem e destino e porta de origem e destino identificam unicamente uma conexão TCP.
- IV. Um processo que utiliza o protocolo UDP para se comunicar nunca recebe pacotes fora da ordem em que foram transmitidos.

Assinale a alternativa CORRETA:

- ☐ Apenas as alternativas II e III são verdadeiras.
- ☐ Apenas as alternativas I e II são verdadeiras.
- ☐ Todas as alternativas são verdadeiras.
- ☐ Apenas as alternativas I, III e IV são verdadeiras.
- ☐ Apenas as alternativas I e III são verdadeiras.

(POSCOMP 2010 - Questão 56) Em uma rede de computadores, cujos roteadores estão configurados para atualizar suas tabelas de roteamento por meio do emprego de protocolos de roteamento, é correto afirmar:

- ☐ Protocolos de aplicação, como o HTTP, podem diretamente controlar os protocolos de roteamento ao solicitarem que os roteadores da rede calculem rotas alternativas para transportar o tráfego dos protocolos de aplicação.
- ☐ Roteadores de borda, que ligam a rede local a redes remotas, tipicamente suportam dois protocolos de roteamento: um protocolo interno para a comunicação com os roteadores locais e um protocolo externo para a comunicação com os roteadores de redes remotas.
- ☐ Ao se interromper o uso dos protocolos de roteamento, a rede deixará de operar porque não haverá possibilidade de atualização das tabelas de roteamento dos roteadores.
- ☐ O RIP (*Routing Information Protocol*), que emprega o algoritmo de roteamento vetor distância, vem sucedendo nas redes locais o protocolo OSPF (*Open Shortest Path First*), o qual emprega o algoritmo estado de enlace.
- ☐ Roteadores que empregam protocolos de roteamento trocam mensagens de controle de tais protocolos apenas quando os enlaces da rede se tornam inoperantes ou quando os mesmos voltam a operar.

(POSCOMP 2010 - Questão 58) O SNMP (*Simple Network Management Protocol*) é o mais difundido protocolo de gerenciamento de redes TCP/IP. Sobre o SNMP, é correto afirmar:

- ☐ A versão 1 do SNMP, apesar de empregar mensagens criptografadas, não possui mecanismo de autenticação de mensagens junto aos dispositivos gerenciados.
- ☐ Mensagens *trap* são utilizadas por gerentes SNMP para notificar agentes SNMP sobre as modificações internas do sistema de gerenciamento.
- ☐ A mensagem **SetRequest** é utilizada tanto para alterar quanto para ler o valor das instâncias dos objetos gerenciados.
- ☐ A configuração de dispositivos de rede por meio do SNMP é mais aceita que a monitoração de redes pelo SNMP.
- ☐ A mensagem **GetBulkRequest** permite a recuperação de várias instâncias de um mesmo objeto.



(POSCOMP 2011 - Questão 64) Em relação à transmissão com fibras óticas, considere as afirmativas a seguir.

- I. A velocidade de propagação em uma fibra ótica é muito superior à velocidade de propagação em um cabo coaxial.
- II. Uma fibra monomodo, por permitir à luz se propagar apenas em um modo, permite obter uma taxa em bps bem superior à de uma fibra multimodo.
- III. Pode-se ter comunicação *full-duplex* (transmissão simultânea nos dois sentidos) utilizando-se apenas uma fibra única e não um par de fibras.
- IV. A atenuação em fibra ótica ocorre devido principalmente à absorção (produção de calor) e radiação e independe do comprimento de onda utilizado na transmissão da luz.

Assinale a alternativa correta.

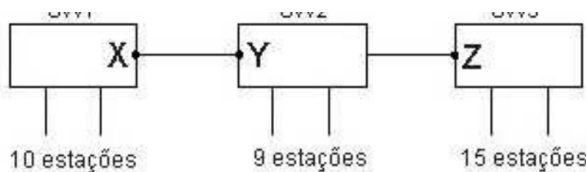
- ☐ Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- ☐ Somente as afirmativas II e III são corretas.
- ☐ Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- ☐ Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- ☐ Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

(POSCOMP 2011 - Questão 65) Com base na divisão dos protocolos de comunicação em camadas, assinale a alternativa correta.

- ☐ No modelo em camadas, cada camada suporta apenas um único protocolo.
- ☐ O uso de camadas em protocolos de comunicação surgiu para diminuir o *overhead*.
- ☐ Uma camada pode oferecer um serviço confiável para uma camada acima, mesmo que a camada abaixo não seja confiável.
- ☐ O modelo de protocolos em camadas define que protocolos são utilizados entre as camadas de um mesmo hospedeiro.
- ☐ A arquitetura TCP/IP padroniza os protocolos das camadas física e de enlace.



(POSCOMP 2011 - Questão 67) Assuma uma topologia de rede local Ethernet comutada, formada pela interconexão de três comutadores (*switches* SW1, SW2 e SW3), como mostrado a seguir.



tão conectadas diretamente ao switch 1, 9 estações ao switch 2 e 15 e

10 estações estão conectadas diretamente ao switch 1, 9 estações ao switch 2 e 15 estações ao switch 3. Supondo-se que todas as estações estão ativas e transmitindo na rede local simultaneamente, assinale a alternativa correta quanto à quantidade mínima de endereços MAC a serem armazenados nos buffers das portas X (de SW1), Y (de SW2) e Z (de SW3) para que não haja a necessidade de geração de broadcast numa transmissão entre duas estações quaisquer, após o equilíbrio no preenchimento dos buffers para armazenamento de endereço MAC nas portas dos comutadores.

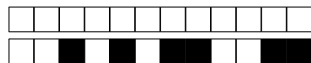
- ☐ X=9, Y=10, Z=15
- ☐ X=10, Y=9, Z=15
- ☐ X=24, Y=10, Z=19
- ☐ X=10, Y=25, Z=15
- ☐ X=34, Y=34, Z=34

(POSCOMP 2011 - Questão 69) Sobre o acesso residencial de banda larga, através de modem a cabo (*cable modem*) ou ADSL (*asymmetrical digital subscriber line*), assinale a afirmativa correta.

- ☐ A banda passante usada nas comunicações digitais através das linhas de assinante, como visto na tecnologia ADSL, é a mesma usada para a transmissão de voz e é da ordem de 4 kHz.
- ☐ Em ADSL, a taxa máxima de operação em bps independe do nível de ruído da linha e da distância até a central da operadora.
- ☐ O desempenho do acesso em arquitetura de modem a cabo independe de quantos usuários estão usando simultaneamente a rede, porque o cabo trabalha com multiplexação em frequência (FDM).
- ☐ Em ADSL, trabalha-se com multiplexação em frequência, e a taxa de acesso do assinante depende do acesso de outros usuários.
- ☐ Na tecnologia de modem a cabo, a taxa máxima de transmissão (em bps) é variável e alocada de acordo com a demanda do usuário.

(POSCOMP 2012 - Questão 60) O modelo de referência OSI (*Open Systems Interconnection*) é composto por 7 camadas. Sobre as funções destas camadas, assinale a alternativa correta.

- ☐ A camada de sessão é responsável pelo endereçamento dos pacotes que serão transmitidos durante a vigência de uma sessão.
- ☐ Na hierarquia de camadas do modelo OSI, a camada de rede se posiciona entre a camada de transporte e a camada de sessão.
- ☐ A camada de apresentação realiza conversões para permitir a interação entre computadores com diferentes representações de dados.
- ☐ A camada de transporte define a rota de menor custo que os pacotes percorrerão no percurso entre o transmissor e o receptor.
- ☐ A camada física delimita quadros e realiza controle de fluxo antes de entregar os dados para as camadas superiores.



(POSCOMP 2012 - Questão 62) O TCP (*Transport Control Protocol*) é um protocolo da camada de transporte da arquitetura TCP/IP. Sobre o TCP, assinale a alternativa correta.

- ☐ O algoritmo de controle de congestionamento verifica o estado dos buffers de cada roteador presente no caminho entre o transmissor e o receptor.
- ☐ O TCP é utilizado em aplicações de tempo real e sensíveis à latência que necessitam de agilidade na transmissão e dispensam a confiabilidade.
- ☐ O algoritmo *three way handshake* (apresentação de três vias) é utilizado para estabelecer uma conexão lógica entre transmissor e receptor.
- ☐ Ao estabelecer uma conexão lógica entre o transmissor e o receptor, o TCP realiza reserva de banda para garantir qualidade de serviço.
- ☐ Por realizar controle de fluxo, o TCP não contém vulnerabilidades que podem ser exploradas em ataques de negação de serviço.

(POSCOMP 2012 - Questão 66) Os padrões IEEE 802.11 são amplamente utilizados para a construção de redes locais sem fio. Sobre esses padrões, assinale a alternativa correta.

- ☐ O protocolo de segurança WEP (*Wired Equivalent Privacy*) é recomendado para as redes IEEE 802.11 por não ter vulnerabilidades conhecidas.
- ☐ O protocolo de acesso ao meio utilizado nas redes IEEE 802.11 é o mesmo utilizado pelas redes Ethernet e se baseia na detecção de colisão.
- ☐ O IEEE 802.11 é uma das principais tecnologias da quarta geração (4G) de sistemas para telefonia celular, juntamente com o IEEE 802.16.
- ☐ O padrão IEEE 802.11b foi bastante adotado por proporcionar taxas de transmissão de 1 gigabit por segundo a distâncias de até 50 m.
- ☐ Um dos diferenciais do padrão IEEE 802.11n com relação a seus antecessores é a adoção da tecnologia MIMO (*Multiple Input Multiple Output*).

(POSCOMP 2013 - Questão 61) Com relação aos meios físicos de transmissão utilizados em redes de comunicação, considere as afirmativas a seguir.

- I. As fibras óticas monomodo apresentam uma atenuação maior que as fibras multimodo e são mais baratas.
- II. Nos cabos de par trançado, a largura de banda disponível é independente da distância percorrida pelo cabeamento.
- III. Nas transmissões em fibras óticas, a fonte de luz pode ser um LED (*Light Emitting Diode*) ou um laser semiconductor.
- IV. Os cabos coaxiais, em suas versões mais modernas, podem apresentar largura de banda da ordem de GHz.

Assinale a alternativa correta.

- ☐ Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- ☐ Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
- ☐ Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- ☐ Somente as afirmativas I e II são corretas.
- ☐ Somente as afirmativas I e IV são corretas.



(POSCOMP 2013 - Questão 63) Sobre o IPsec, assinale a alternativa correta.

- ☐ É impossível construir *Virtual Private Networks* (VPN) utilizando o IPsec.
- ☐ No IPv6, os dados do IPsec são transportados pelo cabeçalho IP principal.
- ☐ O IPsec é incompatível com o IPv4, mas pode ser utilizado com o IPv6.
- ☐ A utilização do IPsec depende do estabelecimento de uma SA (*Security Association*).
- ☐ Um grave problema do IPsec é a ausência de soluções de autenticação.

(POSCOMP 2013 - Questão 65) A arquitetura TCP/IP inclui protocolos de aplicação que fornecem importantes serviços como FTP, SMTP, SNMP, DNS e HTTP.

Com relação aos protocolos de aplicação da arquitetura TCP/IP, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

- () O FTP usa duas conexões paralelas para transferir arquivos: uma conexão de controle e uma conexão de dados.
- () O SMTP transfere mensagens do servidor de e-mail do remetente para o servidor de e-mail do destinatário.
- () O SNMP utiliza o protocolo de transporte TCP, pois não tolera as perdas de dados que podem ocorrer com o UDP.
- () O DNS é organizado de forma distribuída e hierárquica para proporcionar escalabilidade na resolução de nomes.
- () No HTTP, o método INVITE é utilizado para que o cliente comunique ao servidor que deseja estabelecer uma sessão.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- ☐ V, V, F, V, F.
- ☐ F, V, V, V, F.
- ☐ F, F, V, F, V.
- ☐ V, F, V, F, F.
- ☐ F, V, F, V, V.

(POSCOMP 2014 - Questão 54) Suponha que o administrador de uma rede está utilizando o seguinte prefixo para uma de suas sub-redes: 128.208.0.64/26. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, um endereço IP pertencente a essa sub-rede.

- ☐ 128.208.0.200
- ☐ 128.208.0.56
- ☐ 128.208.0.160
- ☐ 128.208.0.122
- ☐ 128.208.0.225



(POSCOMP 2014 - Questão 60) O modelo de referência Open Systems Interconnection (OSI) é dividido em sete camadas. Cada uma dessas camadas tem suas respectivas tarefas. Uma das tarefas previstas no modelo OSI é a de transformar um canal de transmissão físico em uma linha que pareça livre de erros de transmissão. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a camada responsável por essa tarefa.

- ☐ Camada de rede.
- ☐ Camada de enlace de dados.
- ☐ Camada de sessão.
- ☐ Camada de aplicação.
- ☐ Camada de apresentação.

(POSCOMP 2014 - Questão 65) Os padrões Ethernet englobam diferentes meios físicos de transmissão, diversas distâncias máximas de segmento e várias velocidades de transmissão. Com base nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, um padrão Ethernet que utiliza a fibra óptica como meio de transmissão, permite distâncias máximas de segmento superiores a 15 km e oferece velocidades de transmissão iguais ou superiores a 10 Gbps.

- ☐ 10GBASE-SR
- ☐ 100BASE-FX
- ☐ 1000BASE-T
- ☐ 10GBASE-T
- ☐ 10GBASE-ER

(POSCOMP 2015 - Questão 54) Normalmente, existem vários caminhos entre origem e destino em uma rede de computadores. O processo de descobrir um caminho que funcione por meio de uma rede é denominado

- ☐ roteamento.
- ☐ encaminhamento.
- ☐ nomeação.
- ☐ endereçamento.
- ☐ descobrimento.

(POSCOMP 2015 - Questão 60) Na transmissão de dados, quando um transmissor rápido enviar uma quantidade excessiva de dados a um receptor mais lento, deve-se aplicar

- ☐ a adaptação.
- ☐ a retroalimentação.
- ☐ o controle de fluxo.
- ☐ a transferência.
- ☐ o controle de congestionamento.



(POSCOMP 2015 - Questão 65) No modelo de referência ISO/OSI, qual camada deve gerenciar tokens, impedindo que duas partes tentem executar, ao mesmo tempo, a mesma operação crítica?

- ☐ Transporte
- ☐ Sincronização
- ☐ Aplicação
- ☐ Apresentação
- ☐ Sessão

(POSCOMP 2016 - Questão 60) Em relação às características do protocolo IP, analise as afirmativas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O protocolo IP garante a entrega de mensagens.
- () O endereçamento IP é hierárquico.
- () O protocolo IP garante que não há duplicação de pacotes.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- ☐ V – V – F.
- ☐ V – F – V.
- ☐ F – F – V.
- ☐ V – F – F.
- ☐ F – V – F.

(POSCOMP 2016 - Questão 65) Uma rede conectada a Internet possui a máscara de sub-rede 255.255.255.0. Qual o número máximo de computadores que a rede suporta?

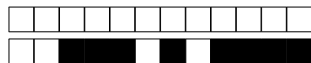
- ☐ 65534.
- ☐ 224.
- ☐ 254.
- ☐ 256.
- ☐ 128.

(POSCOMP 2017 - Questão 54) Em Rede de Computadores, qual entidade indica o processo que receberá o pacote de entrada?

- ☐ Porta.
- ☐ Endereço URL.
- ☐ Endereço IP.
- ☐ Identificador do processo.
- ☐ Endereço Ethernet.

(POSCOMP 2017 - Questão 60) Qual protocolo faz o mapeamento de endereço IP em endereço Ethernet?

- ☐ IP
- ☐ IEEE 802.11
- ☐ TCP
- ☐ ARP
- ☐ DNS



(POSCOMP 2017 - Questão 65) Ethernet é um padrão para redes locais. Qual das alternativas abaixo NÃO é função do Ethernet?

- ☐ Definição de cabeamento e sinais elétricos.
- ☐ Conexão de redes locais.
- ☐ Controle de congestionamento.
- ☐ Detecção de colisão.
- ☐ Envio de pacotes.

(POSCOMP 2018 - Questão 54) Em Rede de Computadores, qual o nome do processo que permite fazer tunelamento?

- ☐ Reescrita.
- ☐ Processamento.
- ☐ Encapsulamento.
- ☐ IPv6.
- ☐ VPN.

(POSCOMP 2018 - Questão 60) No modelo de referência ISO/OSI, qual camada torna possível a comunicação entre computadores com diferentes representações de dados?

- ☐ Sessão.
- ☐ Apresentação.
- ☐ Aplicação.
- ☐ Representação.
- ☐ Transporte.

(POSCOMP 2018 - Questão 65) Qual protocolo que converte nome em string ASCII em endereço de rede?

- ☐ Stringle.
- ☐ IP.
- ☐ ARP.
- ☐ TCP.
- ☐ DNS.

(POSCOMP 2019 - Questão 54) No modelo de referência ISO/OSI, quais são as subcamadas da camada de enlace?

- ☐ Controle de fluxo e controle de congestionamento.
- ☐ Física e Rede.
- ☐ Multiplexação e enlace.
- ☐ Transporte e apresentação.
- ☐ Controle de enlace lógico e controle de acesso ao meio.



(POSCOMP 2019 - Questão 60) Uma rede conectada à Internet possui a máscara de sub-rede 255.255.255.0. Qual o número máximo de computadores que a rede suporta?

- ☐ 128.
- ☐ 126.
- ☐ 256.
- ☐ 254.
- ☐ 65.534.

(POSCOMP 2019 - Questão 65) Em relação às características do protocolo TCP, analise assertivas abaixo:

- I. Confirma as mensagens que já foram entregues.
- II. É opcional que ele faça controle de congestionamento.
- III. Entrega as mensagens em ordem.
- IV. É *half-duplex*.

Quais estão corretas?

- ☐ Apenas II, III e IV.
- ☐ I, II, III e IV.
- ☐ Apenas I e III.
- ☐ Apenas II e IV.
- ☐ Apenas I, II e III.

(POSCOMP 2022 - Questão 54) Em relação às camadas e suas funções, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Os roteadores precisam implementar até a camada de rede para executar a sua função, porque o encaminhamento de pacotes requer conhecimento de cabeçalhos dessa camada.
- () A arquitetura TCP/IP executa a função de controle de congestionamento na camada de transporte.
- () O controle de acesso ao meio é função da camada de rede.
- () A camada de transporte é fundamental para esconder detalhes dos meios físicos de transmissão da camada de sessão.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- ☐ V – F – F – V.
- ☐ V – F – V – F.
- ☐ F – F – V – V.
- ☐ V – V – F – F.
- ☐ F – V – F – V.



(POSCOMP 2022 - Questão 60) Uma empresa dividiu a sua rede em duas sub-redes, apresentadas na tabela abaixo.

Setor	Primeiro endereço	Último endereço	Prefixo
Setor A	194.24.0.0	194.24.15.255	X
Setor B	194.24.16.0	194.24.31.255	Y

Qual o valor de Y?

- ☐ 194.24.16.0/20.
- ☐ 194.24.32.0/19.
- ☐ 194.24.16.0/22.
- ☐ 194.24.32.0/22.
- ☐ 194.24.8.0/22.

(POSCOMP 2022 - Questão 65) Em relação ao protocolo UDP, podemos afirmar que ele:

- ☐ É orientado a conexão.
- ☐ Entrega as mensagens em ordem.
- ☐ Realiza a retransmissão após a recepção de um datagrama incorreto.
- ☐ Detecta erro fim a fim.
- ☐ Realiza controle de fluxo.

(POSCOMP 2023 - Questão 65) Uma rede conectada à Internet possui a máscara de sub-rede 255.255.255.128. Qual o número máximo de computadores que a rede suporta?

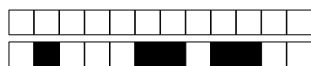
- ☐ 256
- ☐ 255.255.255.128
- ☐ 128
- ☐ 126
- ☐ 254

(POSCOMP 2023 - Questão 66) Qual dispositivo atua somente nas camadas física e enlace e só envia mensagens às portas para as quais essas mensagens são destinadas?

- ☐ Roteador.
- ☐ Hub.
- ☐ Switch.
- ☐ Repetidor.
- ☐ Gateway.

(POSCOMP 2023 - Questão 67) Considere um pacote de p bytes, enviados por um canal de d metros à taxa de b bits por segundo. Suponha que a velocidade de propagação no meio seja igual a da velocidade da luz no vácuo (c). Qual é a expressão para se determinar a largura/comprimento de um bit?

- ☐ d/c
- ☐ $d/c + b/c$
- ☐ $8p/b$
- ☐ b/c
- ☐ c/b



(POSCOMP 2024 - Questão 65) Um roteador recebe um pacote com IP de origem 13.1.2.3 e IP de destino 11.1.2.5. Em qual rota ele encaminhará o pacote?

- ☐ 11.1.2.0/24
- ☐ 11.1.0.0/16
- ☐ 13.0.0.0/8
- ☐ 13.1.2.0/24
- ☐ 13.1.0.0/16

(POSCOMP 2024 - Questão 66) Assinale a alternativa correta.

- ☐ O datagrama IP identifica o destinatário através dos campos porta de destino e número IP de destino.
- ☐ O protocolo IP funciona segundo melhor esforço possível garantindo a entrega de mensagens.
- ☐ O protocolo IP é conhecido como a cola da Internet porque ele permite que outros protocolos sejam usados no seu lugar.
- ☐ O protocolo IP é baseado em datagramas e orientado à conexão.
- ☐ Várias cópias de um pacote IP podem ser entregues.

(POSCOMP 2024 - Questão 67) Qual protocolo da camada de transporte o DNS (*Domain Name Service*) utiliza para consultas regulares?

- ☐ HTTP
- ☐ CoAP
- ☐ TCP/IP
- ☐ TCP
- ☐ UDP

(POSCOMP 2025 - Questão 65) Sobre a camada de aplicação, é correto afirmar que:

- ☐ O SMTP utiliza como padrão o protocolo UDP.
- ☐ O DNS utiliza como padrão o protocolo TCP.
- ☐ O protocolo POP é o sucessor do protocolo IMAP.
- ☐ O protocolo HTTP permite criar carrinhos de compras porque é um protocolo com estado.
- ☐ O HTML é uma linguagem baseada em hipertexto para definição da estrutura lógica dos documentos.

(POSCOMP 2025 - Questão 67) Em um ataque de negação de serviço (DDoS) que explora o *handshake* TCP, qual *flag* é utilizada?

- ☐ SYN.
- ☐ FIN.
- ☐ ACK.
- ☐ FIN+ACK.
- ☐ SYN+ACK.